



PROGRAMA DE ASIGNATURA

Licenciatura: Piloto Naval	Nombre de la asignatura: Dinámica	Clave de Asignatura: DIN321
Semestre: Tercero	Carácter: Obligatoria, No seriada	Tipo: Teórico-Práctica
Créditos: 4.87	Requisito: SEP, OMI/STCW	Instalaciones: A, L

DURACIÓN EN SEMANAS	HORAS POR SEMANA	HORAS TEÓRICAS	HORAS PRÁCTICAS	HORAS INDEPENDIENTES	TOTAL DE HORAS
18	4	36	36	6	78

OBJETIVO GENERAL

Comprender los principios y ecuaciones que rigen, el comportamiento dinámico de los cuerpos sometidos a fuerzas externas y el movimiento originado por ellas, en la resolución de problemas.

CONTENIDO TEMÁTICO

UNIDAD	Temas y subtemas:	Objetivos específicos:
1	1. Cinemática de Partículas y Cuerpos Rígidos 1.1 Introducción a la dinámica. 1.2 Movimiento rectilíneo de partículas. 1.3 Movimiento curvilíneo de partículas. 1.4 Traslación de cuerpos rígidos. 1.5 Rotación con respecto a un eje fijo de cuerpo rígido. 1.6 Movimiento general en el plano.	Utilizar las ecuaciones de dinámica, resolviendo problemas específicos, aplicando el cálculo diferencial e integral, para describir el movimiento de partículas tanto rectilíneo como curvilíneo, así como la cinemática de cuerpos rígidos.
2	2. Leyes del Movimiento de Newton 2.1 Introducción. 2.2 Segunda ley de Newton. 2.3 Trabajo y energía.	Resolver problemas mediante la aplicación de la segunda Ley de Newton y del teorema del trabajo y la energía, para determinar el equilibrio dinámico de Sistemas de Partículas y cuerpos rígidos.
3	3. Cinética de Sistemas de Partículas 3.1 Impulso y cantidad de movimiento de una partícula y un sistema de partículas. 3.2 Cinética de cuerpos rígidos.	Aplicar el Teorema de la Conservación de la cantidad de movimiento y la cinética de los cuerpos rígidos, en la resolución de problemas específicos, utilizando el Cálculo Diferencial e Integral, para describir el comportamiento mecánico del sistema de partículas y cuerpos rígidos.



4	4. Contenidos de actualidad en el sector marítimo portuario	La presente unidad se incluye con el propósito de que el/la profesor/a incorpore contenidos o temas de actualidad del sector marítimo portuario, a fin de vincularlos con el contenido de esta asignatura.
---	--	--

UNIDAD	Actividades de Enseñanza	Actividades de Aprendizaje
1	- Refiere los principales conceptos y fórmulas del Cálculo para la deducción de las fórmulas de la Dinámica. - Expone la diferencia entre cinemática y cinética. - Desarrolla ejemplos de movimiento rectilíneo y curvilíneo de partículas, así como de traslación, rotación de cuerpos rígidos.	- Participa activamente en la resolución de ejercicios de cálculo diferencial e integral relacionados con su aplicación en la Dinámica. - Colabora en una lluvia de ideas para citar la diferencia entre cinemática y cinética. - Resuelve ejercicios en donde utilice los conocimientos adquiridos en relación al movimiento rectilíneo y curvilíneo de partículas.
2	- Propone un organizador gráfico refiriendo la segunda Ley de Newton. - Define formalmente la segunda Ley de Newton. - Desarrolla problemas de aplicación de la segunda Ley de Newton. - Expone la aplicación del Teorema del Trabajo y la Energía en problemas específicos. - Determina problemas de equilibrio dinámico del Sistema de Partículas y cuerpos rígidos.	- Completan el organizador gráfico propuesto aludiendo el conocimiento de la segunda Ley de Newton. - Elaboran ejemplos donde se aplique la segunda Ley de Newton. - Resuelve problemas de aplicación utilizando los conocimientos adquiridos. - Aplica el Teorema del Trabajo y de la conservación de la Energía, en problemas determinados. - Resuelve problemas de equilibrio dinámico.
3	- Expone el Teorema de la Conservación de la Cantidad de Movimiento, utilizando los conceptos del cálculo diferencial e integral. - Desarrolla ejemplos del Teorema de la Conservación del Movimiento. - Propone la resolución de problemas de cinética de los cuerpos rígidos.	- Elabora un mapa algorítmico en donde represente la aplicación del Teorema de la Conservación de la Cantidad de Movimiento. - Resuelve problemas de aplicación. - Investiga y expone aplicaciones prácticas de la cinética de los cuerpos rígidos.
4	Estrategias y técnicas acordes con los contenidos temáticos.	Selección temática a cargo del/de la profesor/a.

COMPETENCIAS QUE DESARROLLA LA ASIGNATURA			
Instrumentales:		Interpersonales:	
Conoce en lo general y específico los alcances de los programas de estudio y sus contenidos disciplinares.	X	Decide con certeza en disyuntivas del campo ético y profesional.	X





Utiliza las tecnologías de la información y comunicación con eficacia y eficiencia.	X	Colabora eficazmente en equipos multidisciplinarios.	X
Aplica con habilidad y destreza conocimientos en computación.	X	Capaz de trabajar en contextos internacionales.	X
Analiza y sintetiza información proveniente de distintas fuentes.	X	Establece relaciones interpersonales asertivamente.	X
Organiza eficaz y eficientemente el tiempo.	X	Reconoce y valora la diversidad cultural.	X
Resuelve eficazmente problemas concretos inherentes al campo profesional.	X	Reconoce la importancia de capacitarse y actualizarse permanentemente.	X
Comunica eficazmente ideas, transmitiendo y recibiendo información de fuentes orales y escritas.	X	Colabora eficazmente en equipos de trabajo.	X
Ejecuta soluciones eficaces ante problemas concretos.	X		
Sistémicas:		Disciplinares:	
Reconoce la importancia de la preservación del medio ambiente.	X	Utiliza con destreza las ecuaciones del movimiento rectilíneo y curvilíneo.	X
Obtiene resultados positivos ante casos y situaciones nuevas.	X	Resuelve problemas de traslación, rotación con respecto a un eje de cuerpos rígido.	X
Genera ideas innovadoras para la mejora del desempeño profesional.	X	Aplica las ecuaciones del movimiento general en el plano en problemas específicos.	X
Trabaja con autonomía para conseguir fines concretos.	X	Aplica la segunda Ley de Newton	X
Ejecuta acciones bajo estándares de calidad el desempeño profesional.	X	Resuelve problemas de trabajo y energía	X
		Determina la solución de problemas de impulso y cantidad de movimiento.	X
		Plantea y resuelve mediante el modelo de Cinética de cuerpos rígidos problemas de aplicación.	X

FUENTES DE CONSULTA			
TÍTULO	AUTOR	EDITORIAL	AÑO
Ingeniería mecánica, dinámica, II	RILEY, William F. STURGES. Leroy D.	Reverte	2002
Mecánica vectorial para ingenieros (Dinámica)	BEER, Ferdinand JOHNSTON, Russel	Mc Graw Hill	2000
Cinemática y dinámica básicas para ingenier	SOLAR G. , Jorge	Trillas	2005

CRITERIOS Y PROCEDIMIENTOS DE EVALUACIÓN Y ACREDITACIÓN	
Ejes:	Modalidades:





1. Conocimiento 2. Producto 3. Desempeño 4. Actitud	1. Autoevaluación 2. Coevaluación 3. Heteroevaluación
Criterios de Desempeño	Instrumentos de Evaluación
• Plantea con destreza y utiliza el Cálculo Diferencial e Integral en la resolución de problemas de movimiento rectilíneo y curvilíneo. • Utiliza las transformaciones de coordenadas cartesianas a polares y en sentido opuesto en problemas de traslación, rotación y movimiento general en el plano. • Resuelve con habilidad, utilizando el Cálculo Diferencial e Integral problemas de aplicación de las Leyes del Movimiento de Newton. • Diferencia y relaciona los momentos de aplicación de la asignatura con las distintas áreas de su profesión.	• Exámenes • Lista de cotejo • Guía de observación • Rúbricas • Portafolio de Aprendizaje

APORTACIONES GENERALES PARA IMPARTIR LA ASIGNATURA

Sugerencias didácticas:		Actividades e instrumentos de evaluación:	
Exposición oral	X	Exámenes parciales	X
Exposición audiovisual		Examen final escrito	
Ejercicios dentro de clase	X	Trabajos y actividades fuera del aula	X
Ejercicios fuera del aula	X	Exposiciones por parte del alumnado	
Seminarios		Participación en clase	X
Lecturas obligatorias	X	Listas de cotejo	X
Trabajo de investigación	X	Rúbricas	X
Prácticas de laboratorio o taller		Registro anecdótico	
Prácticas de campo	X	Evaluación de proyecto	X
Aprendizaje Basado en Proyectos			
Estudio de casos			
Aprendizaje colaborativo			

PERFIL PROFESIOGRÁFICO DEL DOCENTE

Formación académica:	Experiencia docente:
Licenciatura en Piloto Naval / Licenciatura en Maquinista Naval o afín.	Conocimientos avanzados y experiencia docente en los temas que comprenden esta asignatura.

